Фамилия, имя: _____ Класс: 8–9 Вариант: _____ Дата: _____

Статика

рычаги, блоки, равновесие

Задача 1. Чебурашка поднимает Гену

RusPhO 2004 муниц. 8-2

Резиновый крокодил Гена массой $m = 10$ кг и длиной $L = 2$ м лежит на горизонтальной поверхности земли. Чебурашка поднимает его за голову так, что ноги Гены упираются в землю (рис. 2). Какую минимальную работу A необходимо совершить Чебурашке, чтобы установить Гену под углом $\alpha = 60°$ к горизонту? Какую минимальную силу F он должен прилагать, чтобы удерживать Гену в этом положении? Считайте, что масса крокодила равномерно распределена по его длине. Ускорение свободного падения $g = 9{,}8$ м/с^2.



Рис. 2

Задача 2. Рычаг в равновесии

RusPhO 2002 рег. 8-2

При какой массе крайнего правого груза (рис. 1) рычаг будет находиться в равновесии? Массы остальных грузов указаны в килограммах. Весом блока и рычага пренебречь.

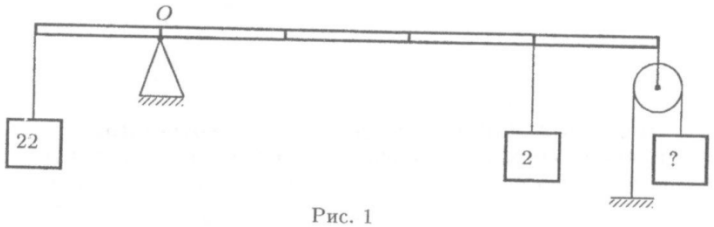


Рис. 1

Задача 3. Ледяные бруски

RusPhO 2013 рег. 8-3

Четыре одинаковых ледяных бруска длиной L сложены так, как показано на рисунке (рис. 1). Каким может быть максимальное расстояние d, при условии, что все бруски расположены горизонтально?
Считайте, что бруски гладкие (между ними нет трения), и что сила тяжести приложена к центру соответствующего бруска.

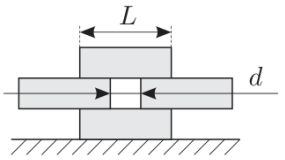


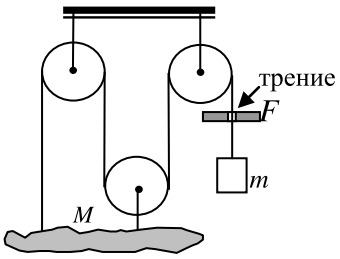
Рис. 1

Задача 4. Равновесие

RusPhO 2016 муниц. 9-2

(Замятнин М.)

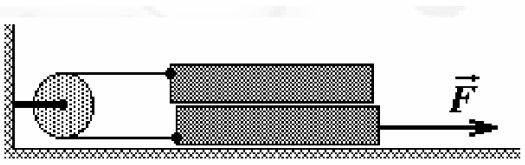
Груз массы M, имеющий неправильную форму, подвешен на нити, переброшенной через систему блоков. К свободному концу нити прикреплен противовес массой $m = 2$ кг. Нить около противовеса продета через небольшое отверстие в неподвижной перегородке. При скольжении нити в отверстии, возникает сила трения $F = 10$ Н, действующая на нить со стороны стенок перегородки. Определите, при каких значениях массы M система может оставаться в равновесии?



Задача 5. Доски

BelPhO 2003 III 9-4

Две одинаковых доски лежат на горизонтальной поверхности, одна на другой. Масса каждой доски равна m, коэффициент трения между досками и между нижней доской и горизонтальной поверхностью равен μ. Доски связаны невесомой нерастяжимой нитью, переброшенной через легкий неподвижный блок, закрепленный на неподвижной стенке. Какую минимальную горизонтально направленную силу следует приложить к нижней доске, чтобы сдвинуть ее с места?



А какую минимальную горизонтально направленную силу следует приложить к верхней доске, чтобы сдвинуть ее с места?

Задача 6. Жидкое равновесие

RusPhO 2017 муниц. 9-3

На легком рычаге уравновешены два цилиндра, имеющие одинаковые размеры. При первом «взвешивании», точка опоры делит рычаг в отношении 1 к 2, а цилиндры погружены в жидкость с плотностью ρ на треть объема (рис. 1).

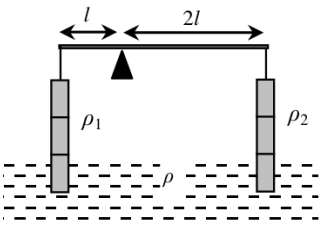


Рис. 1

Если глубину погружения увеличить вдвое, то для сохранения равновесия придется перенести точку опоры рычага влево так, что она будет делить рычаг в отношении 1 к 3 (рис. 2). Определите плотности цилиндров ρ_1 и ρ_2.

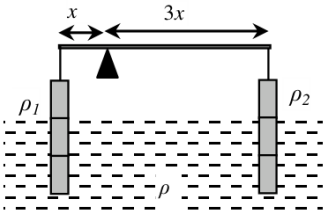


Рис. 2

Задача 7. Фляжка

RusPhO 2017 муниц. 9-2

Металлическая фляжка имеет форму параллелепипеда. Масса заполненной водой фляжки равна M. Если фляжку положить на стол самой большой гранью, то она будет оказывать давление p_1. Если ее положить на среднюю грань, то давление будет равно p_2. Если фляжку поставить на самую маленькую грань, то давление окажется равным p_3. Чему равны масса m пустой фляжки, а также длины её ребер a, b и c? Толщина стенок фляжки пренебрежимо мала по сравнению с длинами ее ребер. Плотность воды ρ.

Примечание. Для определенности длину короткого ребра фляжки обозначьте a, длину среднего ребра b, длинного ребра c.

Задача со звёздочкой

Задача 8. Храбрый Мюнхгаузен

BelPhO 2005 закл. 9-3

Согласно не дошедшим до наших дней военным рассказам широко известного барона, в одной из битв с крупным неприятелем он совершил подвиг, стащив из-под его крупного носа несколько ящиков с крупной дробью... В своих скромных рассказах барон уверял, что ему помогло прекрасное знание механики и мастерское умение передвигаться ползком, подобно черепахе...

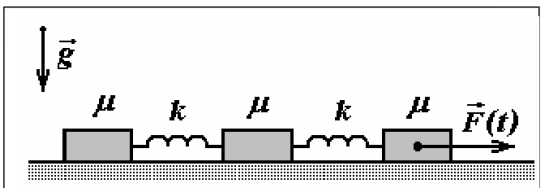


Рис. 1

На горизонтальной поверхности расположены $N = 3$ одинаковых груза (ящика) массой $m = 1{,}0\,\text{кг}$ каждый, соединенные легкими горизонтальными пружинами с коэффициентом упругости $k = 100\,\frac{\text{Н}}{\text{м}}$ каждая (рис. 1). Расстояние между ящиками равно длине недеформированной пружины. К правому грузу прикладывают горизонтальную силу, достаточно медленно нарастающую со временем по закону $F(t) = \alpha t$, где $\alpha = 0{,}10\,\frac{\text{Н}}{\text{с}}$. Коэффициент трения грузов о поверхность — $\mu = 0{,}20$. Ускорение свободного падения — $g = 9{,}8\,\frac{\text{м}}{\text{с}^2}$

Постройте график зависимости абсолютной деформации системы от времени $\Delta l(t)$.
Не забудьте рассчитать численные значения основных точек вашего графика.